

BÜTÜNLEME SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Verilen Boolean fonksiyonları sadeleştiriniz.

i. $xy + x'z + yz$

Cevap: $xy + x'z$

ii. $(x + y)(x' + z)(y + z)$

Cevap: $(x + y)(x' + z)$

b. Verilen Boolean fonksiyonların tümleyenini bulunuz.

i. $x'yz' + x'y'z$

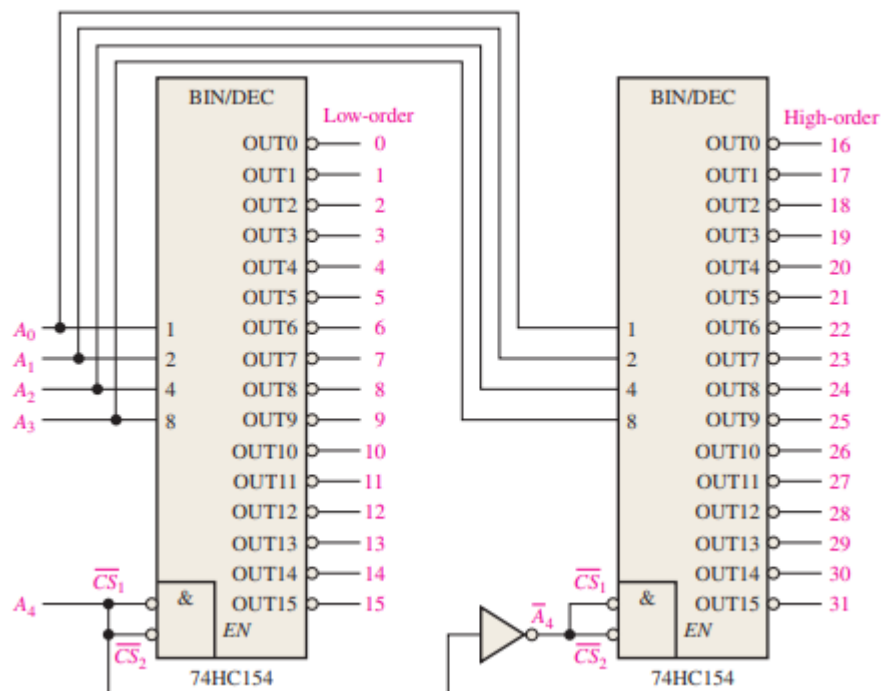
Cevap: $(x + y' + z)(x + y + z')$

ii. $x(y'z' + yz)$

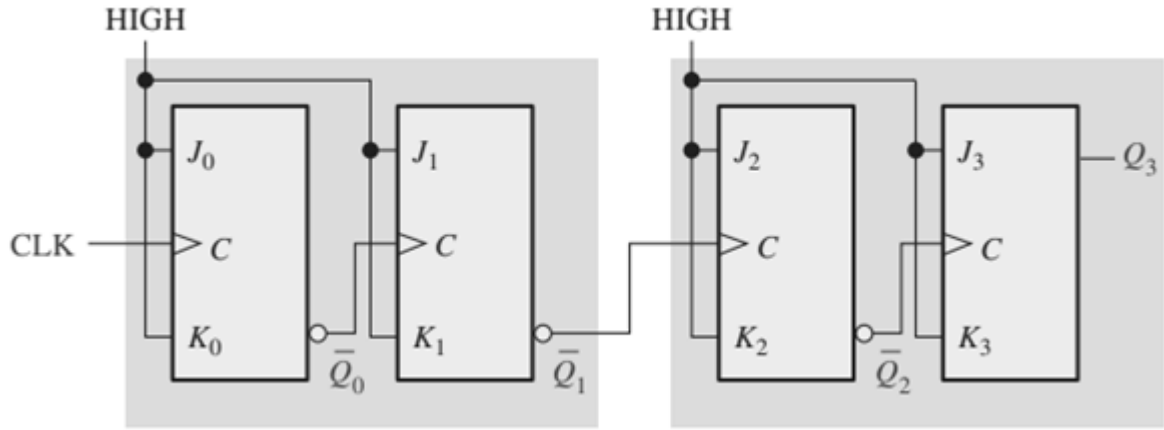
Cevap: $x' + yz' + y'z$

2. Belirli bir uygulamada 5 bitlik bir sayının kodunun çözülmesi istenmektedir. Bu mantığı uygulamak için yeterli sayıda 74HC154 kod çözücüleri (decoder) kullanın. Lojik entegrenin sembolüne sadık kalarak devre çizimini gerçekleştirin. İkili sayı $A_4A_3A_2A_1A_0$ biçimiyle temsil edilmelidir.

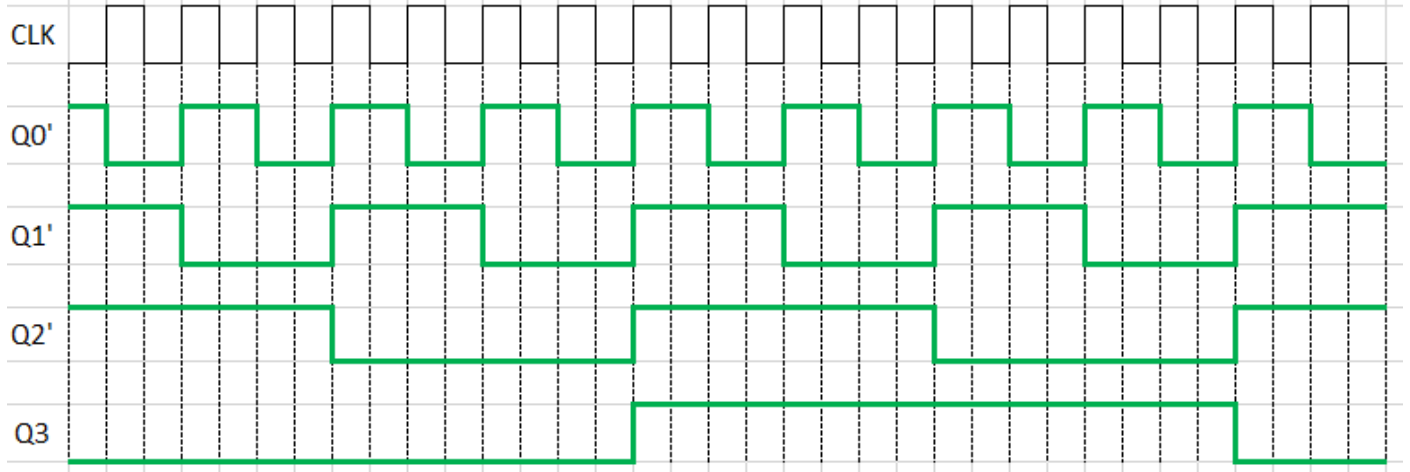
Cevap:



3. Aşağıda gölgelendirilmiş blok içerisinde görülen iki adet 2-bit asenkron sayaç kaskat bağlantılıdır. Bu devrenin verilen tam zamanlama diyagramını çizerek doldurun ve yine bu devrenin uygulamada davranışını/işlevini özetçe ifade edin.



Cevap: İki adet 2-bit asenkron sayıcı (mod-4) kaskat bağlanmıştır. Zamanlama diyagramına bakıldığında, ikinci mod-4 sayıcının son çıkışı olan Q3'ün her 16 giriş saat palsinde bir değiştiği görülmektedir. İki kademeli (kaskat bağlı) sayıcının toplam modu $4 \times 4 = 16$ 'dır; yani kaskat bağlı bu asenkron sayıcı devreleri bir bütün olarak 16'ya bölme sayacı olarak işlev görürler.



4. İlk 5 asal sayıyı yukarı sayan bir senkron sayaç tasarlayın. Tasarımda T-tipi FF kullanın. Gerekli FF sayısını belirtin. Doğruluk ve geçiş tablolarını oluşturun. Her FF girişi için Karnaugh haritalarını hazırlayın ve sadeleştirilmiş fonksiyon ifadelerini bulun. Prensip lojik devresini çizin.

N	N+	QD	QC	QB	QA	QD+	QC+	QB+	QA+	TD	TC	TB	TA
2	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
3	5	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
5	7	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
7	11	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
11	2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1

	00	01	11	10
00	x	x	0	0
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	1	x

	00	01	11	10
00	x	x	1	0
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	0	x

	00	01	11	10
00	x	x	1	0
01	x	1	0	x
11	x	x	x	x
10	x	x	0	x

	00	01	11	10
00	x	x	0	1
01	x	0	0	x
11	x	x	x	x
10	x	x	1	x

$$TD = QD + QC.QB$$

$$TC = QD'.QB.QA$$

$$TB = QD'.QB' + QD'.QC'.QA$$

$$TA = QD + QA'$$

